Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-4201 Procesamiento Electrónico de Potencia

Proyecto: Controlador PR de un Inversor Monofásico

Estudiantes:

Jefferson Chinchilla Quesada 2023152266

Profesor: Yeiner Arias

5 de noviembre de 2026

1. Diseño de la Carga RL

Corresponde a una carga RL compuesta por una resistencia y una inductancia en serie.

1.1. Requerimientos del sistema:

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos, el equipo acordó el valor de V_{dc} dentro del rango de 12 a 24 V que permite el enunciado.

- $V_{dc} = 18$ V
- $I_{ref} = 0{,}2/0{,}5/1$ A pico
- $f = 50$ Hz
- Inversor monofásico en puente H con modulación PWM unipolar
- Error relativo de la amplitud de la componente fundamental de la corriente $\leq 10\,\%$ en régimen periódico, en una ventana de al menos cinco períodos de 50 Hz
- Rizado de corriente de conmutación $\leq 0{,}20$ A pico a pico

La carga debe además cumplir con lo siguiente:

- La tensión disponible debe permitir alcanzar las tres referencias de corriente
- Los componentes deben soportar la corriente y la disipación previstas
- Si se emplean resistencias de 5 W, se debe incluir un margen de disipación apropiado para el punto de 1 A pico
- Se deben indicar la resistencia total, incluida la del devanado, y la inductancia utilizadas, determinadas mediante datos técnicos o mediciones sencillas
- Si se utiliza un devanado de transformador, se debe documentar su conexión y la condición del otro devanado
- La misma carga debe permitir los cambios de referencia de 0,2 a 0,5 A pico y de 0,5 a 1 A pico
- La resistencia externa debe poder cambiar al menos un 25 % respecto de su valor inicial, manteniendo la inductancia y una referencia de 0,5 A pico, con ambos puntos de operación dentro de los límites eléctricos y térmicos del montaje

1.2. Marco Teórico

1.2.1. PWM - Unipolar

Se está trabajando con un PWM unipolar, lo que quiere decir que su salida estará entre dos estados $[V_{dc}, 0]$ o $[0, -V_{dc}]$. El funcionamiento del PWM unipolar se observa en la imagen Fig.1.2.1.

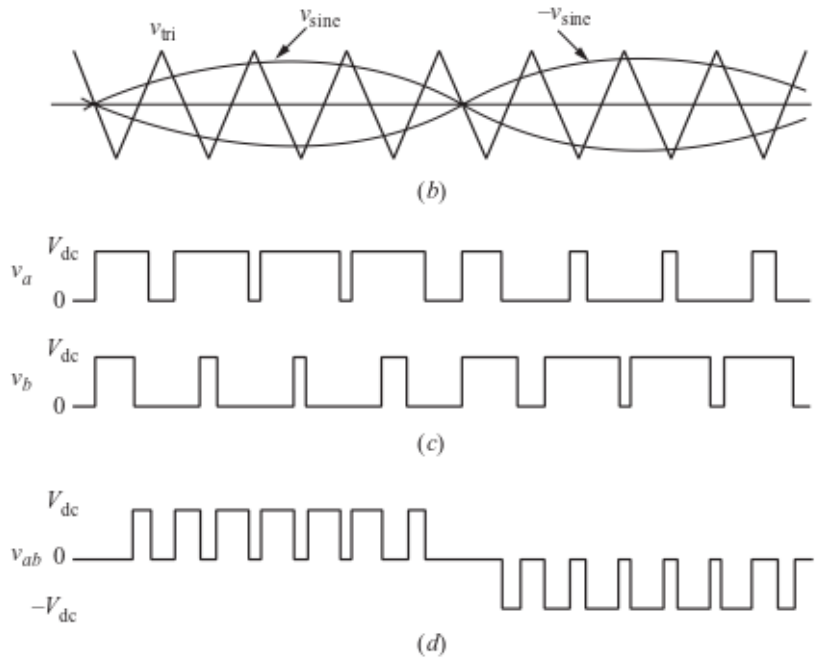


Figure 8-18 (*a*) Full-bridge converter for unipolar PWM; (*b*) Reference and carrier signals; (*c*) Bridge voltages v_a and v_b; (*d*) Output voltage.

Además, en el caso de la configuración unipolar se sabe que el valor promedio de V_{out} es aproximadamente igual al promedio de la tensión de control (V_{ref}), y su armónico principal se encuentra en $2f_{sw}$. Un concepto importante el *Indice de Modulación de Amplitud* (m_a) el cual se obtiene con la Ec.(1).

$$m_a = \frac{Vm_{ref}}{Vm_{carrier}} \tag{1}$$

De esto se obtiene que si $m_a \leq 1$, entonces la amplitud de la fundamental V_1 es aproximadamente:

$$V_1 = m_a \cdot V_{dc}$$

1.2.2. Análisis de Fourier

Para modelar la carga se busca calcular la carga mediante las siguientes ecuaciones.

$$i_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\omega_o t + \phi_n)$$

$$I_{rms} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{I_n}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$I_n = \frac{V_n}{Z_n} = \frac{V_n}{|R + j\omega L|}$$

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} I_n, rms^2 R$$

2. Diseño

El primer cálculo es el margen de tensión que se obtiene de la siguiente manera:

$$m_a = \frac{V_1}{V_{dc}} = \frac{I_{pico} \cdot |Z|}{V_{dc}}$$

Esto nos permite establecer el indice de modulación que nos solicita cada referencia con la carga dada. Como parte de los diseños m_a no puede llegar a 1, ya que este valor es fijado por el puente completo y el PR, este último fija $m_{a,max} = 0{,}92$.

Para evitar llegar a este valor límite se busca alcanzar un margen de 80 % del 0,92, por lo tanto:

$$m_a \leq 0{,}8 \cdot m_{a,max} = 0{,}736$$

Ahora se calcula el valor máximo de $|Z|$ de la siguiente forma (tomando $I_{pico} = 1$ A):

$$|Z| \leq \frac{m_a \cdot V_{dc}}{I_{pico}}$$
$$|Z| \leq 13{,}3\,\Omega$$